

Chemistry - Question 121

Original paper page 107; original question and option regions

The number of radial and angular nodes of 4f orbital respectively are

4f ఆర్బిటల్ యొక్క రేడియల్ మరియు కోణీయ నోడ్ ల సంఖ్యలు వరుసగా

Options :

1. ✖ 3, 0

2. ✖ 2, 1

3. ✔ 0, 3

4. ✖ 1, 2

Chemistry - Question 122

Original paper page 107; original question and option regions

Work function of Cu metal is 4.8 eV. What is the approximate wavelength of incident radiation required to eject electrons from its surface?

$$(h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ Js})$$

Cu లోహం యొక్క పని ప్రమేయం 4.8 eV. దాని ఉపరితలం నుండి ఎలక్ట్రాన్ లను బయటకు తీయడానికి అవసరమైన పతన కిరణం తరంగదైర్ఘ్యం దాదాపుగా ఎంత?

$$(h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ Js})$$

Chemistry - Question 122 (continued)

Original paper page 108; original question and option regions

500 nm

450 nm

400 nm

258 nm

Chemistry - Question 123

Original paper page 108; original question and option regions

In normal oxides of group 13 elements, the ratio of element to oxygen is

గ్రూప్ 13 మూలకాల సాధారణ ఆక్సైడ్ లలో, మూలకము మరియు ఆక్సిజన్ ల నిష్పత్తి

Options :

1. ✖ 2 : 1

2. ✖ 1 : 1

3. ✔ 2 : 3

4. ✖ 1 : 2

Which of the following is not correct with the property mentioned against them?

క్రింది వాటిలో దేని యందు ఎదురుగా సూచించిన ధర్మానికి సరియైనది కాదు?

Options :

$I^- > I > I^+$: radius

1. ✖

$I^- > I > I^+$: వ్యాసార్థం

$Li > Be > B$: first ionization enthalpy

2. ✔

$Li > Be > B$: మొదటి అయోనైజేషన్ ఎంథాల్పీ

$Cl > S > P$: electronegativity

3. ✖

$Cl > S > P$: రుణ విద్యుదాత్మకత

$Rb > K > Na$: screening effect

4. ✖

$Rb > K > Na$: యవనిక ప్రభావం

Chemistry - Question 125

Original paper page 109; original question and option regions

The correct order of bond angles of H_2S , NH_3 , BF_3 and SiH_4 is

H_2S , NH_3 , BF_3 మరియు SiH_4 ల బంధ కోణాల యొక్క సరియైన క్రమం ఏది?

Options :

1. ✓ $\text{H}_2\text{S} < \text{NH}_3 < \text{SiH}_4 < \text{BF}_3$

Chemistry - Question 125 (continued)

Original paper page 110; original question and option regions



Chemistry - Question 126

Original paper page 110; original question and option regions

The hybridization and number of lone pair of electrons on central atom of SF_4 respectively are

SF_4 లో కేంద్రక పరమాణువు సంకరీకరణము, దాని పై గల ఒంటరి జత ఎలక్ట్రాన్ ల సంఖ్య వరుసగా

Options :

1. ✓ sp^3d , 1

2. ✗ sp^3d^2 , 2

3. ✗ dsp^2 , 0

4. ✗ sp^3 , 0

Chemistry - Question 127

Original paper page 111; original question and option regions

Elemental sulphur is known to exist as S_2 (in vapor state) at 1000 K. At this temperature, if 1 g of sulphur occupied 2.5625 L, its pressure (in atm) is

(Assume, S vapors follow the ideal gas equation. Given, $R = 0.082 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

1000 K వద్ద, మూలక సల్ఫర్ S_2 (బాష్ప స్థితిలో) రూపంలో ఉంటుంది. ఈ ఉష్ణోగ్రత వద్ద,

1g సల్ఫర్ బాష్పాలు 2.5625 L ఘనపరిమాణాన్ని ఆక్రమిస్తే, దాని పీడనం atm లలో

(S బాష్పాలు ఆదర్శ వాయు సమీకరణాన్ని పాటిస్తుందని అనుకొనుము. ఇచ్చినది

$R = 0.082 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

Options :

1. ✖ 1.0

2. ✔ 0.5

3. ✖ 4.0

4. ✖ 2.0

Chemistry - Question 128

Original paper page 111; original question and option regions

At T (K), a gas obeys kinetic gas equation. At this temperature, for a given number of molecules of this gas, the value of PV is x . If the number of molecules is doubled, at T (K), the value of PV would be :

T (K) వద్ద, ఒక వాయువు చలద్వాయు సమీకరణాన్ని పాటిస్తుంది. ఈ ఉష్ణోగ్రత వద్ద, ఇచ్చిన వాయు అణువుల సంఖ్యకు, PV విలువ x . T (K) వద్ద వాయు అణువుల సంఖ్య రెట్టింపు అయితే, PV విలువ ఎంత?

Chemistry - Question 128 (continued)

Original paper page 112; original question and option regions

$$x^2$$

$$4x$$

$$2x$$

Chemistry - Question 129

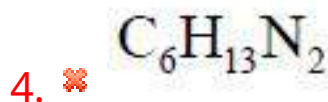
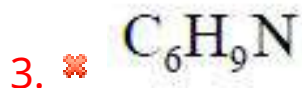
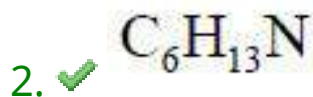
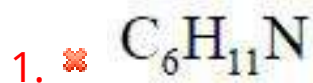
Original paper page 112; original question and option regions

An organic compound containing C, H and N has 72.7% C, 13.1% H and 14.1% N.

Its empirical formula is

C, H మరియు N లు గల ఒక కర్బన సమ్మేళనంలో 72.7% C, 13.1% H మరియు 14.1% N ఉన్నాయి. దాని అనుభావిక ఫార్ములా

Options :



If for an ideal gas reaction $2A(g) + B(g) \rightarrow 2C(g)$ the standard internal energy and entropy changes ΔU^θ , ΔS^θ are $-8.80 \text{ kJ mol}^{-1}$, $-50 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ respectively at 300 K, which of the following statements is correct?

300 K వద్ద $2A(g) + B(g) \rightarrow 2C(g)$ ఆదర్శవాయువుల చర్యకు ప్రమాణ అంతరికశక్తి, ఎంట్రోపీ లలో మార్పులు ΔU^θ , ΔS^θ లు వరుసగా $-8.80 \text{ kJ mol}^{-1}$, $-50 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ అయిన క్రింది వివరణలలో ఏది సరైనది?

Options :

$\Delta G^\theta = -3.71 \text{ kJ mol}^{-1}$, the reaction is non-spontaneous

$\Delta G^\theta = -3.71 \text{ kJ mol}^{-1}$, అనయత్న కృత చర్య

1. ✖

$\Delta G^\theta = 3.71 \text{ kJ mol}^{-1}$, the reaction is spontaneous

$\Delta G^\theta = -3.71 \text{ kJ mol}^{-1}$, అయత్న కృత చర్య

2. ✖

$\Delta G^\theta = 3.71 \text{ kJ mol}^{-1}$, the reaction is non-spontaneous

$\Delta G^\theta = 3.71 \text{ kJ mol}^{-1}$, అనయత్న కృత చర్య

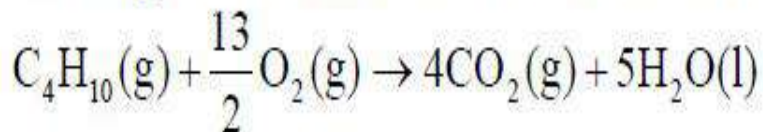
3. ✔

$\Delta G^\theta = -26.29 \text{ kJ mol}^{-1}$, the reaction is spontaneous

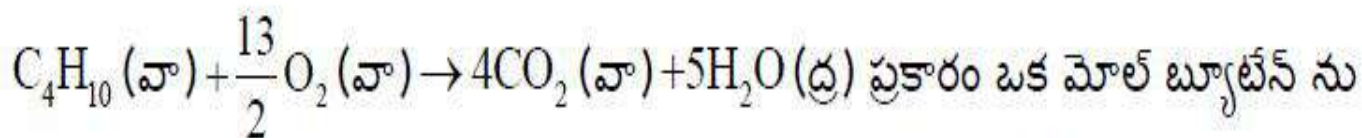
$\Delta G^\theta = -26.29 \text{ kJ mol}^{-1}$, అయత్న కృత చర్య

4. ✖

On complete combustion of one mole of butane according to the following equation



the standard enthalpy of the reaction is $-2879 \text{ kJ mol}^{-1}$. If the standard enthalpy of formation of $\text{CO}_2(\text{g})$, $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ are -394 , -286 kJ mol^{-1} respectively, standard enthalpy of formation of butane (in kJ mol^{-1}) is



పూర్తిగా దహనం చేయగా చర్య ప్రమాణ ఎంథాల్పీ $-2879 \text{ kJ mol}^{-1}$. $\text{CO}_2(\text{వా})$, $\text{H}_2\text{O}(\text{ద్ర})$ ల

ప్రమాణ సంశ్లేషణ ఎంథాల్పీ లు వరుసగా -394 , -286 kJ mol^{-1} లు అయిన బ్యూటేన్

ప్రమాణ సంశ్లేషణ ఎంథాల్పీ (kJ mol^{-1} లలో)

Options :

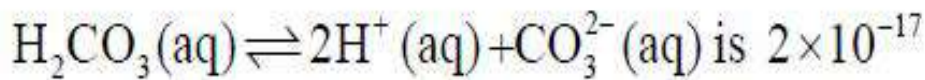
1. ✖ -3006

2. ✖ 3006

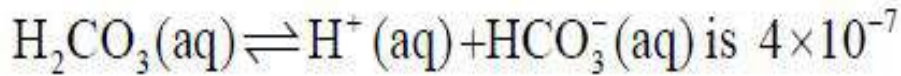
3. ✖ 127

4. ✔ -127

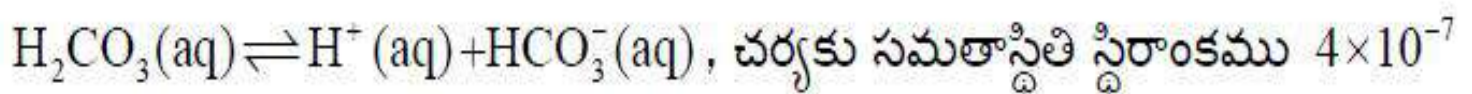
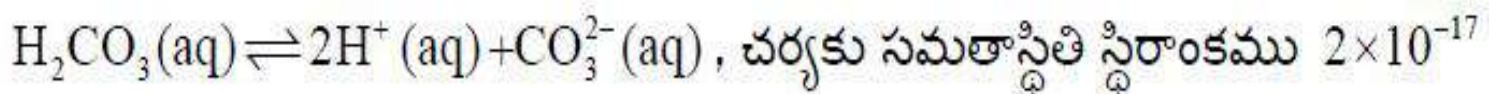
The equilibrium constant for the reaction,



The equilibrium constant for the reaction,



The equilibrium constant for $\text{HCO}_3^-(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{H}^+(\text{aq}) + \text{CO}_3^{2-}(\text{aq})$ is



అయితే $\text{HCO}_3^-(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{H}^+(\text{aq}) + \text{CO}_3^{2-}(\text{aq})$ చర్యకు సమతాస్థితి స్థిరాంకము

Options :

1. ✖ $(4 \times 10^{-7}) + (2 \times 10^{-17})$

2. ✖ $\frac{4 \times 10^{-7}}{2 \times 10^{-17}}$

3. ✔ 5×10^{-11}

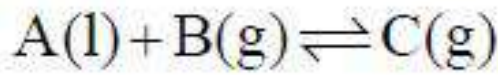
4. ✖ 8×10^{-24}

The correct equation for K_c for the following reaction is

(l = liquid state; g = gaseous state).

క్రింది చర్యకు, K_c కి సరియైన సమీకరణము

(l = ద్రవస్థితి; g = వాయు స్థితి)



Options :

1. ✖
$$K_c = \frac{[C]^2}{[A][B]}$$

2. ✖
$$K_c = \frac{[B]}{[C]}$$

3. ✖
$$K_c = \frac{[A][B]}{[C]}$$

4. ✔
$$K_c = \frac{[C]}{[B]}$$

Match the following

List I

(Type of hydride)

- A. Electron-deficient
- B. Electron - rich
- C. Electron – precise
- D. Interstitial

List II

(Elements of the group)

- I. group - 4
- II. group - 14
- III. group - 13
- IV. group - 15
- V. group - 1

క్రింది వాటిని జతపరుచుము

జాబితా I

(హైడ్రైడ్ రకం)

- A. ఎలక్ట్రాన్ ల న్యూనత గలవి
- B. ఎలక్ట్రాన్ లు అధికంగా గలవి
- C. ఎలక్ట్రాన్ లు కచ్చితంగా గలవి
- D. అల్పాంతరాళ

జాబితా II

(గ్రూప్ మూలకాలు)

- I. గ్రూపు - 4
- II. గ్రూపు - 14
- III. గ్రూపు - 13
- IV. గ్రూపు - 15
- V. గ్రూపు - 1

The correct answer is

సరియైన సమాధానం

Options :

1. ✖ A – II, B – III, C – I, D – IV

2. ✖ A – III, B – II, C – IV, D – I

3. ✔ A – III B – IV, C – II, D – I

Chemistry - Question 134 (continued)

Original paper page 118; original question and option regions

A – IV, B – I, C – V, D – III

Chemistry - Question 135

Original paper page 118; original question and option regions

In aqueous solutions the strongest reducing agents in group 1 and group 2 elements of periodic table respectively are

ఆవర్తన పట్టిక లోని గ్రూప్ 1 మరియు గ్రూప్ 2 మూలకాలలోని అతిబలమైన క్షయకరిణులు
వాటి జలద్రావణాలలో వరుసగా

Options :

1. ✖ Li, Be

2. ✖ Cs, Ba

3. ✔ Li, Ba

4. ✖ Na, Mg

Chemistry - Question 136

Original paper page 118; original question and option regions

The correct order of atomic radii of Al, Ga, In, Tl is

Al, Ga, In, Tl ల పరమాణు వ్యాసార్థాల సరైన క్రమం

Chemistry - Question 136 (continued)

Original paper page 119; original question and option regions



Chemistry - Question 137

Original paper page 119; original question and option regions

Among the following the correct statements are

- I. Carbon black is obtained by burning hydrocarbons in a limited supply of air
- II. Carbon black is obtained by burning hydrocarbons in absence of air
- III. Coke is obtained by burning coal at high temperatures in a limited supply of air
- IV. Coke is obtained by burning coal at high temperatures in absence of air

క్రింది వాటిలో సరియైన వ్యాఖ్యలు

- I. హైడ్రోకార్బన్ లను పరిమిత గాలిలో మండిస్తే కార్బన్ పొడి లభిస్తుంది
- II. హైడ్రోకార్బన్ లను గాలి లేకుండా మండిస్తే కార్బన్ పొడి లభిస్తుంది
- III. కోల్ ను పరిమిత గాలిలో అధిక ఉష్ణోగ్రతల వద్ద మండిస్తే కోక్ లభిస్తుంది
- IV. కోల్ ను గాలి లేకుండా అధిక ఉష్ణోగ్రతల వద్ద మండిస్తే కోక్ లభిస్తుంది

The correct answer is

సరియైన సమాధానం

Chemistry - Question 137 (continued)

Original paper page 120; original question and option regions

I, IV only

I, IV మాత్రమే

II, III only

II, III మాత్రమే

II, IV only

II, IV మాత్రమే

I, III only

I, III మాత్రమే

Match the following

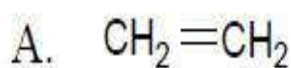
క్రింది వాటిని జతపరుచుము

List – I

జాబితా – I

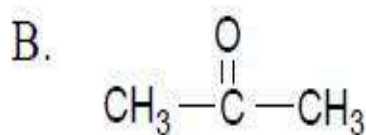
List – II

జాబితా – II



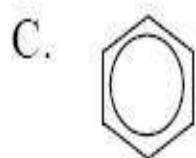
I Electrophilic substitution reaction

ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ చర్య



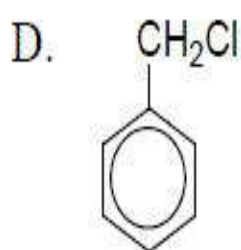
II Nucleophilic substitution reaction

న్యూక్లియోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ చర్య



III Electrophilic addition reaction

ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సంకలన చర్య



IV Nucleophilic addition reaction

న్యూక్లియోఫిలిక్ సంకలన చర్య

The correct answer is

సరైన సమాధానం

Options :

1. ✖ A – I, B – II, C – III, D – IV

2. ✖ A – III, B – II, C – IV, D – I

3. ✔ A – III, B – IV, C – I, D – II

Chemistry - Question 138 (continued)

Original paper page 122; original question and option regions

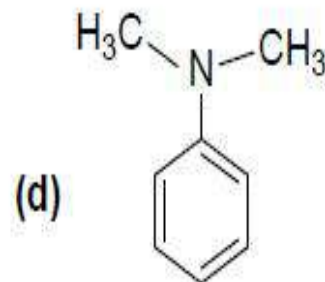
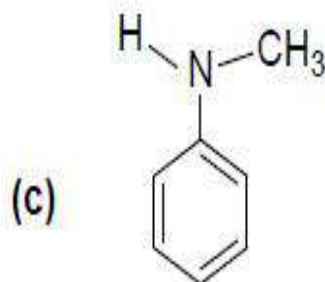
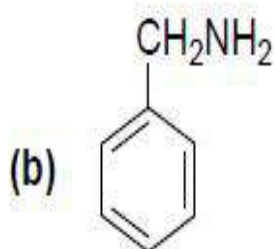
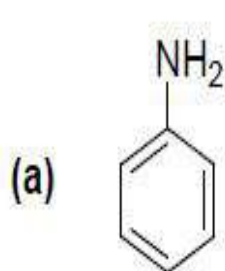
A – II, B – I, C – IV, D – III

Chemistry - Question 139

Original paper page 122; original question and option regions

The decreasing order of pK_a of the following aromatic amines

క్రింద ఇవ్వబడిన ఆరోమాటిక్ ఏమీన్ ల pK_a విలువల తగ్గే క్రమం



Options :

1. ✖ (a) > (b) > (d) > (c)

2. ✖ (a) > (c) > (d) > (b)

3. ✔ (b) > (d) > (c) > (a)

4. ✖ (b) > (c) > (d) > (a)

Chemistry - Question 140

Original paper page 123; original question and option regions

CsCl crystallizes in a BCC structure. The radius of cation and anions are 165 pm and 182 pm respectively. What is the edge length of the unit cell?

BCC నిర్మాణములో CsCl స్పటికీకరణం చెందును. కాటయాన్ మరియు ఆనయాన్ల వ్యాసార్థం వరుసగా 165 pm మరియు 182 pm అయితే యూనిట్ సెల్ యొక్క అంచు పొడవు ఎంత?

Options :

1. ✓ 400 pm

2. ✗ 410 pm

3. ✗ 420 pm

4. ✗ 430 pm

Match the following

క్రింది వానిని జతపరుచుము.

List – I

జాబితా – I

A. π

B. ΔT_f

C. ΔT_b

D. $\frac{P^0 - P_s}{P^0}$

List – II

జాబితా – II

I. $i K_b m$

II. $i K_f m$

III. $i CST$

IV. $i \left(\frac{n_2}{n_1 + i n_2} \right)$

The correct answer is

సరైన సమాధానం

Options :

1. ✓ A – III, B – II, C – I, D – IV

2. ✗ A – IV, B – III, C – II, D – I

3. ✗ A – I, B – III, C – IV, D – II

4. ✗ A – III, B – IV, C – II, D – I

Chemistry - Question 142

Original paper page 125; original question and option regions

1.06 g of Na_2CO_3 (molar mass = 106 g mol^{-1}) is dissolved in 500 g water. What is its molality?

1.06 g ల Na_2CO_3 (మోలార్ ద్రవ్యరాశి = 106 g mol^{-1}) 500 g ల నీటిలో కరిగించారు. దాని మోలాలిటీ ఎంత?

Options :

1. ✖ 0.2 m

2. ✔ 0.02 m

3. ✖ 2 m

4. ✖ 0.04 m

Chemistry - Question 143

Original paper page 125; original question and option regions

At T(K), the electrode potential of $A^{2+}(X\text{ M})|A(s)$ is -0.2285V . The value of X in mol L^{-1} is (Given $E^\circ_{A^{2+}/A} = -0.14\text{V}$)

T(K) వద్ద $A^{2+}(X\text{ M})|A(s)$ ఎలక్ట్రోడ్ శక్త్యం -0.2285V . X విలువ mol L^{-1} లో (ఇచ్చినది $E^\circ_{A^{2+}/A} = -0.14\text{V}$)

Options :

1. ✖ 0.1

2. ✖ 0.01

Chemistry - Question 143 (continued)

Original paper page 126; original question and option regions

0.02

0.001

Identify the correct statements about order of reaction

- I) It is equal to sum of the powers of concentration terms in rate equation
- II) It is always a whole number
- III) It is determined experimentally
- IV) It is not applicable for complex reactions

చర్యా క్రమాంకంనకు సంబంధించి సరియైన వ్యాఖ్యలను గుర్తించండి

- I) ఇది రేటు సమీకరణంలోని గాఢత పదాల ఘాతాంకాల మొత్తానికి సమానం
- II) ఇది ఎల్లప్పుడూ ఒక పూర్ణ సంఖ్య
- III) దీనిని ప్రయోగ పూర్వకంగా నిర్ణయిస్తారు
- IV) ఇది సంక్లిష్ట చర్యలకు వర్తించదు

Options :

I & II only

1. ✖ I మరియు II మాత్రమే

II & III only

2. ✖ II మరియు III మాత్రమే

I & III only

I మరియు III మాత్రమే

II & IV only

II మరియు IV మాత్రమే

Chemistry - Question 145

Original paper page 127; original question and option regions

Identify the macromolecular colloids from the list given below

Synthetic rubber

Rhombic Sulphur

Sodium Stearate

I

II

III

Cellulose

Enzymes

Sodium lauryl sulphate

IV

V

VI

క్రింద ఇవ్వబడిన లిస్ట్ లో బృహత్ అణుకొల్లాయిడ్లను గుర్తించుము.

కృత్రిమ రబ్బర్

రాంబిక్ సల్ఫర్

సోడియం స్టీయరేట్

I

II

III

సెల్యులోజ్

ఎంజైమ్ లు

సోడియం లారైల్ సల్ఫేట్

IV

V

VI

Options :

I, III & VI only

I, III & VI మాత్రమే

1. ✖

Chemistry - Question 145 (continued)

Original paper page 128; original question and option regions

II, III & IV only

II, III & IV మాత్రమే

III, IV & V only

III, IV & V మత్రామే

3. ✖

I, IV & V only

I, IV & V మాత్రమే

4. ✔

Chemistry - Question 146

Original paper page 128; original question and option regions

5.0 mL of $[AgI] / Ag^+$ sol is coagulated by the addition of 15 mL of 0.001 M potassium iodide solution. The flocculation value of potassium iodide is

5.0 mL ల $[AgI] / Ag^+$ సాల్ ను స్కందనం గావించటానికి 15 mL ల 0.001 M పొటాషియం అయోడైడ్ ద్రావణాన్ని కలపవలసి ఉంటుంది. పొటాషియం అయోడైడ్ స్కందన విలువ

Options :

1. ✖ 6

2. ✖ 2

3. ✔ 3

4. ✖ 4

The sulphide ore of copper containing iron as impurity is removed in the form of a slag by adding an oxide of element, X. Identify the element X

కాపర్ యొక్క సల్ఫైడ్ ధాతువులో ఐరన్ మలినంగా ఉంటే, దానిని లోహమలంగా

తొలగించటానికి X అను మూలకం యొక్క ఆక్సైడ్ ను కలుపుతారు. మూలకం X ను

గుర్తించుము.

Options :

Calcium

1. ✖ కాల్షియం

Magnesium

2. ✖ మెగ్నీషియం

Silicon

3. ✔ సిలికాన్

Aluminum

4. ✖ అల్యూమినియం

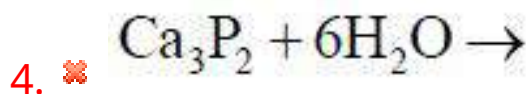
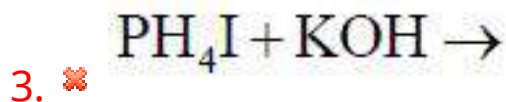
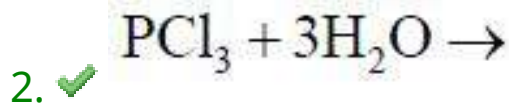
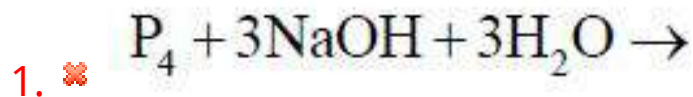
Chemistry - Question 148

Original paper page 130; original question and option regions

In which of the following reactions phosphine is not formed?

క్రింది ఏ చర్యలో ఫాస్ఫిన్ ఏర్పడదు?

Options :



Chemistry - Question 149

Original paper page 130; original question and option regions

Observe the following complexes of Co^{3+}

- i. $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ ii. $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ iii. $[\text{Co}(\text{en})_3]^{3+}$

The correct increasing order for the wavelengths of absorption in the visible region for the above complexes is

క్రింది Co^{3+} సంశ్లిష్టాలను గమనించండి

- i. $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ ii. $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ iii. $[\text{Co}(\text{en})_3]^{3+}$

పై సంశ్లిష్టాలు దృగ్గోచర ప్రాంతంలో శోషించు తరంగ దైర్ఘ్యాల సరియైన పెరిగే క్రమం

Options :

1. ✓ iii, i, ii

Chemistry - Question 149 (continued)

Original paper page 131; original question and option regions

ii, i, iii

i, ii, iii

iii, ii, i

Which of the following is/are correct?

- i. CrO_3 is an acidic oxide
- ii. Mo(VI) and W (VI) are found to be more stable than Cr (VI)
- iii. All Cu (II) halides are known except iodide
- iv. The $E^\ominus$ value for $\text{Cr}^{3+}/\text{Cr}^{2+}$ is much more positive than $\text{Mn}^{3+}/\text{Mn}^{2+}$

క్రింది వాటిలో ఏది సరియైనది(వి)?

- i. CrO_3 ఒక ఆమ్ల ఆక్సైడ్
- ii. Cr (VI) కంటే Mo (VI) మరియు W (VI) అధిక స్థిరమైనవి.
- iii. కాపర్ అయోడైడ్ తప్ప అన్ని Cu (II) హాలైడ్ లు ఏర్పడుతాయి.
- iv. $E^\ominus$ విలువ $\text{Cr}^{3+}/\text{Cr}^{2+}$ కు $\text{Mn}^{3+}/\text{Mn}^{2+}$ కంటే చాలా ఎక్కువ ధనాత్మకంగా ఉంటుంది.

Options :

i, ii, iii only

1. ✓ i, ii, iii మాత్రమే

Chemistry - Question 150 (continued)

Original paper page 132; original question and option regions

iv only

iv మాత్రమే

ii, iv only

✖ ii, iv మాత్రమే

i, iii only

✖ i, iii మాత్రమే

Chemistry - Question 151

Original paper page 132; original question and option regions

A polymer sample contains 5 molecules of molar mass 1000, 3 molecules of molar mass 500 and 2 molecules of molar mass 250. What is its weight average molecular weight ($\overline{M}_w$)?

ఒక పాలిమర్ శ్యాంపిల్ లో మోలార్ ద్రవ్యరాశి 1000 గల అణువులు 5, మోలార్ ద్రవ్యరాశి 500 గల అణువులు 3 మరియు మోలార్ ద్రవ్యరాశి 250 గల అణువులు 2 ఉన్నాయి. దాని భార సరాసరి అణుభారం ($\overline{M}_w$) ఎంత?

Options :

1. ✖ 700

2. ✖ 870.35

3. ✔ 839.28

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-22 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 151 (continued)

Original paper page 133; original question and option regions

890.35

Chemistry - Question 152

Original paper page 133; original question and option regions

Nucleotides in RNA are joined by which of the following phosphodiester linkage?

RNA లో న్యూక్లియోటైడ్స్ క్రింది ఏ ఫాస్ఫోడైఎస్టర్ బంధాలతో కలుపబడ్డాయి?

Options :

1. ✓ $5^1, 3^1$

2. ✗ $5^1, 2^1$

3. ✗ $3^1, 2^1$

4. ✗ $3^1, 3^1$

Chemistry - Question 153

Original paper page 133; original question and option regions

A vitamin (X) is water soluble but can be stored in the body. Deficiency of X causes which disease?

ఒక విటమిన్ (X) నీటిలో కరుగుతుంది కాని శరీరంలో నిల్వ ఉంటుంది. X లోపిస్తే ఏ వ్యాధి వస్తుంది?

Beri Beri

బెరిబెరి

Convulsions

వణుకు రోగం

Pernicious anaemia

రక్త హీనత

Cheulosis

కీలోసిస్

Chemistry - Question 154

Original paper page 134; original question and option regions

Which of the following drug is used on diseased skin surface?

రోగానికి గురైన చర్మం ఉపరితలం పై వాడే మందు క్రింది వాటిలో ఏది?

Options :

Salvarsan

1. ✖ సాల్వర్ సన్

Tetracyclin

2. ✖ టెట్రాసైక్లిన్

Chemistry - Question 154 (continued)

Original paper page 135; original question and option regions

Furacin

ఫ్యూరసిన్

Ampicillin

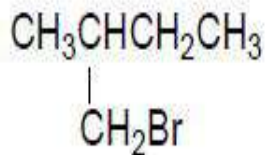
4. ✖ ఏంపిసిలిన్

Chemistry - Question 155

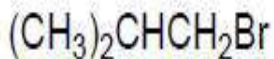
Original paper page 135; original question and option regions

Which of the following exhibits optical isomerism?

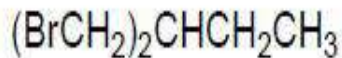
క్రింది వాటిలో ఏవి ధ్రువణ సాదృశ్యాన్ని ప్రదర్శిస్తాయి?



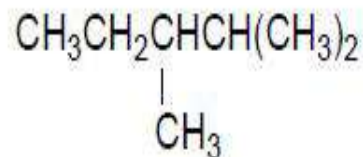
I



II



III



IV

Options :

1. ✖ I, II only

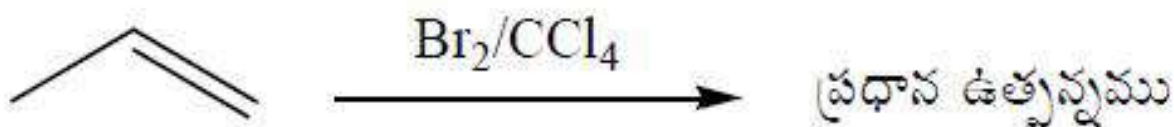
2. ✖ II, III only

3. ✔ I, IV only

4. ✖ III, IV only

What is the major product formed in the reaction given below?

క్రింది చర్యలో ఏర్పడు ప్రధాన ఉత్పన్నము ఏది?



Options :

1-Bromopropane

1. ✖ 1- బ్రోమో ప్రోపేన్

2-Bromopropane

2. ✖ 2- బ్రోమో ప్రోపేన్

1, 2-Dibromopropane

3. ✔ 1, 2- డై బ్రోమో ప్రోపేన్

1, 3-Dibromopropane

4. ✖ 1, 3- డై బ్రోమో ప్రోపేన్

What is the intermediate in the following reaction?

క్రింది చర్యలో ఏర్పడే మధ్యస్థం ఏమిటి?



Options :

Amine

1. ✖ ఎమీన్

Imine

2. ✔ ఇమైన్

Ammonium ion

3. ✖ అమ్మోనియం అయాన్

Ammonia

4. ✖ అమ్మోనియా

Chemistry - Question 158

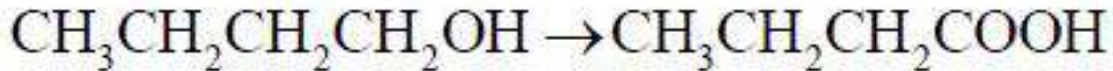
Original paper page 137; original question and option regions

Jones reagent is used in which of the following conversion?

జోన్స్ కారకం ను క్రింది ఏ మార్పిడిలో ఉపయోగిస్తారు?

Options :

1. ✓



Chemistry - Question 158 (continued)

Original paper page 138; original question and option regions



3. ✖



4. ✖



Match the following

క్రింది వాటిని జతపరచండి

List – I (Source)

List – II (Carboxylic acid)

జాబితా – I (మూల పదార్థము)

జాబితా – II (కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం)

A. Vinegar (వెనీగర్)

I. HCOOH

B. Butter (వెన్న)

II. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$

C. Ants (చీమలు)

III. CH_3COOH

IV. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$

Options :

1. ✖ A – III, B – IV, C – II

2. ✔ A – III, B – IV, C – I

3. ✖ A – IV, B – II, C – II

Chemistry - Question 159 (continued)

Original paper page 139; original question and option regions

A – IV,

B – III,

C – II

Given below are two statements

Assertion (A): Ethylamine is stronger base than ammonia

Reason (R): It is due to -I effect of ethyl group

The correct answer is

క్రింద రెండు వ్యాఖ్యలు ఇవ్వబడ్డాయి.

నిశ్చితము (A): ఈథైల్ ఎమీన్ అమ్మోనియా కంటే బలమైన క్షారం

కారణం (R): ఈథైల్ సమూహము యొక్క -I ప్రభావం వలన

సరియైన సమాధానం

Options :

Both A and R are correct and R is correct explanation of A.

1. ✖ A మరియు R లు రెండూ సరైనవి, మరియు R అనునది Aకు సరైన వివరణ.

Both A and R are correct but R is not correct explanation of A.

2. ✖ A మరియు R లు రెండూ సరైనవి, కాని R అనునది Aకు సరైన వివరణ కాదు.

A is correct but R is incorrect.

3. ✔ A సరైనది కాని R సరైనది కాదు.

Chemistry - Question 160 (continued)

Original paper page 140; original question and option regions

A is incorrect but R is correct.

A సరైనది కాదు కాని R సరైనది.

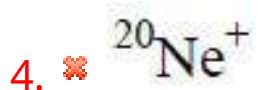
Chemistry - Question 121

Original paper page 102; original question and option regions

Which of the following contains 10 electrons, 11 protons and 12 neutrons?

క్రింది వానిలో దేనియందు 10 ఎలక్ట్రాన్ లు, 11 ప్రోటాన్ లు మరియు 12 న్యూట్రాన్ లు ఉంటాయి?

Options :



Chemistry - Question 122

Original paper page 102; original question and option regions

The wave number of a photon is 10^4 cm^{-1} . What is its energy in J?

($h = 6.6 \times 10^{-34} \text{ Js}$; $c = 3 \times 10^{10} \text{ cm s}^{-1}$)

ఒక ఫోటాన్ తరంగ సంఖ్య 10^4 cm^{-1} . దాని శక్తి J లలో ఎంత?

($h = 6.6 \times 10^{-34} \text{ Js}$; $c = 3 \times 10^{10} \text{ cm s}^{-1}$)

Options :

1. ✓ $3 \times 10^{14} \times h$

Chemistry - Question 122 (continued)

Original paper page 103; original question and option regions

$$3 \times 10^{-10} \times h$$

✗ $3 \times 10^{10} \times h$

✗ $3 \times 10^{-14} \times h$

The element with atomic number 118 will be

పరమాణు సంఖ్య 118 గల మూలకం

Options :

Alkali element

1. ✖ క్షార మూలకం

Lanthanide

2. ✖ లాంథనైడ్

Noble gas

3. ✔ జడ వాయువు

Transition element

4. ✖ పరివర్తన మూలకం

Match the following

List – I

Atomic Number (Z)

A. 117

B. 87

C. 70

D. 46

List – II

(Block)

I. s

II. d

III. p

IV. f

క్రింది వాటిని జతపరచండి

జాబితా – I

(పరమాణు సంఖ్య)

A. 117

B. 87

C. 70

D. 46

జాబితా – II

(బ్లాకు)

I. s

II. d

III. p

IV. f

Options :

1. ✖ A – III, B – I, C – II, D - IV

2. ✔ A – III, B – I, C – IV, D – II

3. ✖ A – III, B – IV, C – I, D – II

4. ✖ A – IV, B – II, C – I, D – III

Chemistry - Question 125

Original paper page 105; original question and option regions

The number of antibonding electrons in N_2^+ , O_2^+ , O_2^- is respectively

N_2^+ , O_2^+ , O_2^- లలో అపబంధక ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య వరుసగా

Options :

1. ✖ 6, 5, 4

2. ✖ 4, 4, 6

3. ✖ 5, 5, 6

4. ✔ 4, 5, 6

Chemistry - Question 126

Original paper page 105; original question and option regions

The total number of electrons in antibonding molecular orbitals of O_2 is

O_2 లోని అపబంధక అణు ఆర్బిటాల్స్ లోని మొత్తం ఎలక్ట్రాన్ ల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 10

Chemistry - Question 126 (continued)

Original paper page 106; original question and option regions

2

6

Identify the correct statements from the following

- (I). According to Charles law, at constant pressure, the volume of a gas is directly proportional to its temperature
- (II). The rate of diffusion of a certain mass of a gas is inversely proportional to its density, at constant pressure and temperature
- (III). The kinetic energy of a gas is directly proportional to T (K)

The correct answer is

క్రింది వాటిలో సరియైన వ్యాఖ్య లను గుర్తించుము.

- (I). చార్లెస్ నియమము ప్రకారము, స్థిర పీడనము వద్ద, ఒక వాయు ఘనపరిమాణము దాని ఉష్ణోగ్రతకు అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది.
- (II). స్థిర పీడనం, ఉష్ణోగ్రతల వద్ద నియమిత ద్రవ్యరాశి గల వాయువు వ్యాపన రేటు దాని సాంద్రత కు విలోమానుపాతంలో ఉంటుంది
- (III). ఒక వాయు గతిజశక్తి దాని T (K) కు అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది.

సరియైన సమాధానము

Options :

I, III only

I, III మాత్రమే

1. ✓

Chemistry - Question 127 (continued)

Original paper page 107; original question and option regions

I, II, III

I, II only

I, II మాత్రమే

II, III only

II, III మాత్రమే

At 300 K, 1 g of an ideal gas (A) exerted a pressure of 2 atm in a closed container. When 2 g of another ideal (B) was introduced into this container at the same temperature, the pressure changed to 3 atm. The correct relationship between molar mass of A (M_A) and B(M_B) is

300 K వద్ద, ఒక మూసిన పాత్రలో, 1 గ్రా ఆదర్శ వాయువు (A) కలిగించు పీడనము 2 atm. ఇదే ఉష్ణోగ్రత వద్ద, ఈ పాత్రలోనికే 2 గ్రా ల ఇంకొక ఆదర్శ వాయువు (B) ను పంపినప్పుడు పీడనము 3 atm కు మారింది. A మోలార్ ద్రవ్యరాశి (M_A) మరియు B మోలార్ ద్రవ్యరాశి (M_B) ల మధ్య సరియైన సంబంధం

Options :

1. ✖ $8 M_A = M_B$

2. ✖ $M_A = 4M_B$

3. ✖ $M_A = M_B$

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-22 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 128 (continued)

Original paper page 108; original question and option regions

$$4M_A = M_B$$

Match list I with List II

List I

- A. Law of conservation of mass
- B. Law of multiple proportions
- C. Law of definite proportions

List II

- I. Dalton
- II. Joseph Proust
- III. A. Lavoisier
- IV. Gay Lussac

క్రింది వాటిని జత పరుచుము

జాబితా - I

- A. ద్రవ్య నిత్యత్వ నియమము
- B. బహ్వనుపాత నియమము
- C. స్థిరానుపాత నియమము

జాబితా - II

- I. డాల్టన్
- II. జోసెఫ్ ప్రౌస్ట్
- III. A. లేవోషియర్
- IV. గేలుజాక్

The correct answer is

సరియైన సమాధానం

Options :

1. ✓ A – III, B – I, C – II

2. ✗ A – IV, B – II, C – III

Chemistry - Question 129 (continued)

Original paper page 109; original question and option regions

A – III, B – II, C – I

✘ A – IV, B – I, C – III

Chemistry - Question 130

Original paper page 109; original question and option regions

If the standard molar enthalpies of formation of $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(\text{l})$, $\text{CO}_2(\text{g})$ and $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ are -278 , -394 and -286 kJ mol^{-1} respectively, the standard enthalpy of combustion of the reaction $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(\text{l}) + 3\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{CO}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ (in kJ mol^{-1}) is

$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(\text{ద్ర})$, $\text{CO}_2(\text{గ})$, $\text{H}_2\text{O}(\text{ద్ర})$ ప్రమాణ మోలార్ సంశ్లేషణ ఎంథాల్పీలు వరుసగా -278 , -394 , -286 kJ mol^{-1} అయిన $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(\text{ద్ర}) + \text{O}_2(\text{వా}) \rightarrow 2\text{CO}_2(\text{వా}) + 3\text{H}_2\text{O}(\text{ద్ర})$ దహన చర్య ప్రమాణ ఎంథాల్పీ (kJ mol^{-1} లలో)

Options :

1. ✖ -1646

2. ✖ 1368

3. ✖ 1646

4. ✔ -1368

Which one of the following options is correct for $q = -ve$ and $w = +ve$

$q = -ve$, $w = +ve$ అయిన క్రింది ఐచ్ఛికాలలో సరి అయినది ఏది?

Options :

Isothermal irreversible expansion of an ideal gas with constant external pressure.

1. ✖ స్థిర బాహ్య పీడనంతో ఆదర్శ వాయువు సమోష్ణ అనుక్రమణీయ వ్యాకోచం

Isothermal irreversible compression of an ideal gas with constant external pressure

2. ✔ స్థిర బాహ్య పీడనంతో ఆదర్శ వాయువు సమోష్ణ అనుక్రమణీయ సంకోచం

Isothermal reversible expansion of an ideal gas against constant external pressure

3. ✖ స్థిర బాహ్య పీడనంతో ఆదర్శ వాయువు సమోష్ణ ఉక్రమణీయ వ్యాకోచం

Irreversible expansion of an ideal gas into vacuum

4. ✖ ఆదర్శ వాయువు శూన్యంలోకి అనుక్రమణీయ వ్యాకోచం

Chemistry - Question 132

Original paper page 111; original question and option regions

A, B and C are weak acids. Their dissociation constants ($K_a(A)$, $K_a(B)$, $K_a(C)$) are 3.5×10^{-4} , 1×10^{-5} and 5×10^{-10} respectively. The pH of 1L of 0.01 M each of these solutions follow the order

A, B మరియు C లు బలహీన ఆమ్లాలు. వాటి వియోజన స్థిరాంకాలు

($K_a(A)$, $K_a(B)$, $K_a(C)$) వరుసగా 3.5×10^{-4} , 1×10^{-5} మరియు 5×10^{-10} . వీటి 1L 0.01 M ద్రావణాల pH పాటించు క్రమము

Options :

1. ✓ $C > B > A$

2. ✗ $A > B > C$

3. ✗ $B > A > C$

4. ✗ $C > A > B$

Chemistry - Question 133

Original paper page 111; original question and option regions

500 mL of 0.1M HCl mixed with 500 mL of 0.02M HA(weak acid) solution. To this solution, 2 g of solid NaOH is added. What is the pH of resultant solution?

(Given K_a of HA is 4×10^{-10} , molar mass of NaOH is 40 g mol^{-1} ; $\log 2 = 0.3$; $\log 4 = 0.6$)

500 mL ల 0.1M HCl ను 500 mL 0.02M HA(బలహీన ఆమ్లం) ద్రావణానికి కలిపారు. ఈ ద్రావణానికి 2 గ్రాముల ఘన NaOH ని కలిపారు. ఏర్పడ్డ ద్రావణపు pH ఎంత? (ఇచ్చినవి: HA యొక్క K_a విలువ 4×10^{-10} ; NaOH యొక్క మోలార్ ద్రవ్యరాశి 40 g mol^{-1} ; $\log 2 = 0.3$; $\log 4 = 0.6$)

Chemistry - Question 133 (continued)

Original paper page 112; original question and option regions

5.7

6.7

6.4

4.7

Chemistry - Question 134

Original paper page 112; original question and option regions

Among the following correct statement is

క్రింది వాటిలో సరియైన వ్యాఖ్య

Options :

Saline hydrides react slowly with water

1. ✖ సెలైన్ హైడ్రైడ్ లు నీటితో నెమ్మదిగా చర్య జరుపును

All elements of group 14 form electron – precise hydrides

2. ✔ 14 వ గ్రూప్ మూలకాలన్నీ ఎలక్ట్రాన్లు ఖచ్చితంగా గల హైడ్రైడ్ ల సేర్పరుస్తాయి

$\text{BaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ has hydrogen bonded water

3. ✖ $\text{BaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ హైడ్రోజన్ బంధిత జలంను కలిగి ఉంటుంది.

Chemistry - Question 134 (continued)

Original paper page 113; original question and option regions

Density of ice is more than that of water

మంచుకు నీటి కంటే సాంద్రత ఎక్కువ

Chemistry - Question 135

Original paper page 113; original question and option regions

The alloy formed by lithium with metal 'X' is used to make armour plates. 'X' is

‘X’ అను లోహంతో లిథియం ఏర్పరచు మిశ్రమ లోహాన్ని కవచాలను తయారు చేయుటకు ఉపయోగిస్తారు. ‘X’ అనునది

Options :

1. ✓ Mg

2. ✗ Pb

3. ✗ Al

4. ✗ Sn

Identify correctly matched pairs

- I. Borax $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$
- II. Kernite $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$
- III. Bauxite $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$
- IV. Cryolite Na_3AlF_6

సరిగా జత చేయబడిన జంటలను గుర్తించండి

- I. బోరాక్స్ $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$
- II. కెర్నైట్ $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$
- III. బాక్సైట్ $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$
- IV. క్రయోలైట్ Na_3AlF_6

The correct answer is

సరియైన సమాధానం

Options :

I, III only

1. ✖ I, III మాత్రమే

II, IV only

2. ✖ II, IV మాత్రమే

II, III only

3. ✖ II, III మాత్రమే

I, IV only

4. ✔ I, IV మాత్రమే

The allotrope of carbon which is used as an abrasive for sharpening hard tools is

దృఢమైన పనిముట్లను పదును చేయటానికి అపఘర్షకంగా (abrasive) ఉపయోగించబడు

కార్బన్ రూపాంతరం (allotrope)

Options :

Graphite

1. ✖ గ్రాఫైట్

Fullerene

2. ✖ ఫుల్లరీన్

Diamond

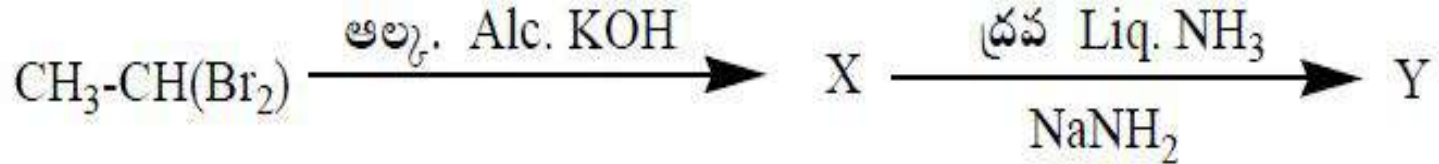
3. ✔ డైమండ్

Carbon black

4. ✖ కార్బన్ బ్లాక్

Chemistry - Question 138

Original paper page 115; original question and option regions



In the above reaction the products X and Y may be

పైన ఇవ్వబడిన చర్యలో, క్రియా జన్యాలు X మరియు Y లు వరుసగా

Chemistry - Question 138 (continued)

Original paper page 116; original question and option regions



Chemistry - Question 139

Original paper page 116; original question and option regions

Identify the correctly matched pair from the following

క్రింది వాటిలో సరిగ్గా జత చేయబడిన జంటను గుర్తించండి

Options :

1. ✖ C—C -----120 pm

2. ✖ C=C -----110 pm

3. ✖ C $\equiv$ C -----154 pm

C—C Bond length in Benzene -----139 pm

4. ✔ బెంజీన్ లో C-C బంధ దైర్ఘ్యం -----139 pm

Which of the following is not correct for Frenkel defect?

క్రింది వానిలో ఫ్రెంకెల్ లోపం కు ఏది సరియైనది కాదు?

Options :

It doesn't change the density of the solid

1. ✖ ఇది ఘనపదార్థం యొక్క సాంద్రతను మార్పు చేయదు

It is also called dislocation point defect

2. ✖ దీనిని బిందు స్థానమార్పు లోపం అని కూడా అంటారు

Entropy of the solid increases

3. ✖ ఘనపదార్థము యొక్క ఎంట్రోపీ పెరుగును

It is due to very small difference in the size of ions

4. ✔ అయాన్ పరిమాణాలలో తేడా చాలా తక్కువగా ఉండటం వలన ఇది ఏర్పడును

Chemistry - Question 141

Original paper page 117; original question and option regions

The number of moles of OH^- ions present in 100 mL of 0.2 M $\text{Al}(\text{OH})_3$ solution is
(assume 100% dissociation)

100 mL ల 0.2 M $\text{Al}(\text{OH})_3$ ద్రావణంలో OH^- అయాన్ మోల్ ల సంఖ్య

(100% వియోజనము చెందునని అనుకొనుము)

Chemistry - Question 141 (continued)

Original paper page 118; original question and option regions

$$2 \times 10^{-2}$$

$$3 \times 10^{-2}$$

$$6 \times 10^{-2}$$

$$8 \times 10^{-2}$$

Chemistry - Question 142

Original paper page 118; original question and option regions

Which of the following aqueous solution has highest osmotic pressure?

క్రింది వానిలో ఏ జల ద్రావణానికి అత్యధిక ద్రవాభిసరణ పీడనం వుంటుంది?

Options :

1. ✓ $5.85\% \left(\frac{W}{V} \right) \text{NaCl}$

2. ✗ $3.42\% \left(\frac{W}{V} \right) \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$

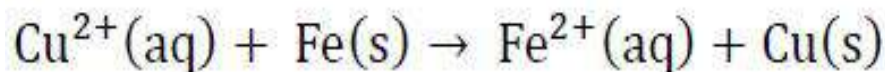
3. ✗ $6\% \left(\frac{W}{V} \right) \text{Urea}$

4. ✗ $18\% \left(\frac{W}{V} \right) \text{Glucose}$

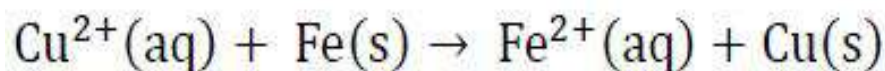
Chemistry - Question 143

Original paper page 119; original question and option regions

ΔG° (in kJ mol^{-1}) for the cell reaction is



[Given $E^\circ_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}} = 0.34\text{V}$, $E^\circ_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}} = -0.44\text{V}$ and $F = 96,500 \text{ C mol}^{-1}$]



ఘట చర్యకు ΔG° (kJ mol^{-1} లలో)

[$E^\circ_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}} = 0.34\text{V}$, $E^\circ_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}} = -0.44\text{V}$, $F = 96,500 \text{ C mol}^{-1}$]

Options :

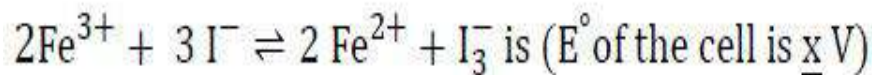
1. ✖ +150.5

2. ✔ -150.5

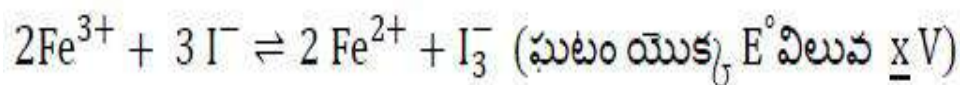
3. ✖ +140.2

4. ✖ -140.2

The correct value for $\log_{10} K_c$ (K_c = equilibrium constant) for the equilibrium reaction at 298 K



298 K వద్ద సమతాస్థితిలో ఉన్న చర్యకు $\log_{10} K_c$ కు సంబంధించి సరియైన విలువ



Options :

1. ✖ $\frac{0.059x}{3}$

2. ✖ $\frac{0.029x}{3}$

3. ✔ $\frac{2x}{0.059}$

4. ✖ $\frac{3x}{0.059}$

Identify the correct statements about chemisorption

I) It is irreversible adsorption

II) Enthalpy of adsorption is in the range of $20-40 \text{ kJ mol}^{-1}$

III) It is unilayered adsorption

IV) It does not need appreciable activation energy

రసాయన అధిశోషణకు సంబంధించి సరియైన వ్యాఖ్యలను గుర్తించుము

I) ఇది అద్విగత అధిశోషణం

II) అధిశోషణ ఎంథాల్పీ అవధి $20-40 \text{ KJ mol}^{-1}$

III) ఇది ఏక పొర అధిశోషణం

IV) దీనికి ఉత్తేజిత శక్తి గణనీయమైనది గా అవసరం లేదు

Options :

II & III only

1. ✖ II మరియు III మాత్రమే

I & IV only

2. ✖ I మరియు IV మాత్రమే

I & III only

3. ✔ I మరియు III మాత్రమే

II & IV only

4. ✖ II మరియు IV మాత్రమే

From the following identify the favorable conditions for physical adsorption

- I) Large surface area
- II) Low temperatures
- III) High temperatures
- IV) High pressures

క్రింది వాటినుంచి భౌతిక అధిశోషణం కు సంబంధించి అనుకూలమైన పరిస్థితులను గుర్తించండి.

- I) అధిక ఉపరితల వైశాల్యం
- II) అల్ప ఉష్ణోగ్రతలు
- III) అధిక ఉష్ణోగ్రతలు
- IV) అధిక పీడనాలు

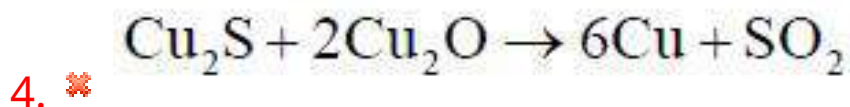
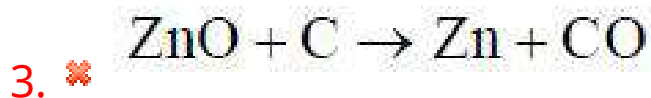
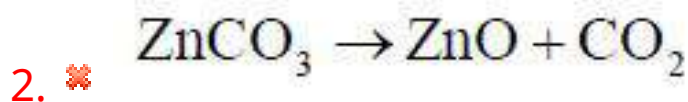
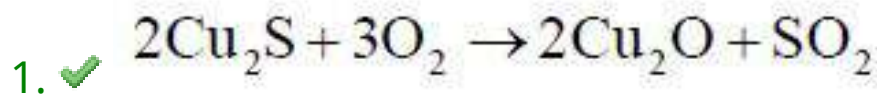
Options :

- I, III only
- 1. ✖ I, III మాత్రమే
- III, IV only
- 2. ✖ III, IV మాత్రమే
- I, III, IV only
- 3. ✖ I, III, IV మాత్రమే
- I, II & IV only
- 4. ✔ I, II మరియు IV మాత్రమే

Which of the following represents the roasting of the ore?

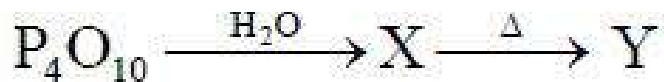
క్రింది వాటిలో ఏది ధాతువు భర్జనాన్ని సూచిస్తుంది?

Options :

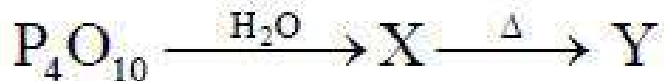


Chemistry - Question 148

Original paper page 123; original question and option regions



The number of P—OH, P = O bonds in Y is respectively



Y నందు గల P—OH, P = O బంధాల సంఖ్యలు వరుసగా

Options :

1. ✖ 2, 4

Chemistry - Question 148 (continued)

Original paper page 124; original question and option regions

4, 2

3, 1

3, 3

The nature of CrO_3 , CrO and Cr_2O_3 is respectively

CrO_3 , CrO మరియు Cr_2O_3 ల స్వభావం వరుసగా

Options :

acidic, amphoteric, basic

1. ✖ ఆమ్ల, ద్విస్వభావ, క్షార

basic, amphoteric, acidic

2. ✖ క్షార, ద్విస్వభావ, ఆమ్ల

acidic, basic, amphoteric

3. ✔ ఆమ్ల, క్షార, ద్విస్వభావ

amphoteric, basic, acidic

4. ✖ ద్విస్వభావ, క్షార, ఆమ్ల

Chemistry - Question 150

Original paper page 125; original question and option regions

The chelating ligand used to remove excess of copper in animal systems is

జంతు వ్యవస్థ ల లో అధిక కాపర్ ను తొలగించుటకు వాడు కీలేటింగ్ లైగాండ్

Options :

Desferrioxime

1. ✖

డెస్ ఫెర్రి ఆక్సైమ్

D- pencillamine

2. ✔

D- పెనిసిల్లమిన్

3. ✖

EDTA

8- hydroxy quinoline

4. ✖

8- హైడ్రాక్సి క్విన్లొలిన్

Chemistry - Question 151

Original paper page 125; original question and option regions

Sodium in liquid ammonia initiates the polymerization of which of the following monomer?

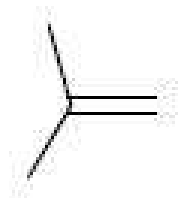
క్రింది ఏ మోనోమర్ పాలిమరీకరణాన్ని ద్రవ అమోనియంలో సోడియం ప్రారంభిస్తుంది?

Options :



Chemistry - Question 151 (continued)

Original paper page 126; original question and option regions

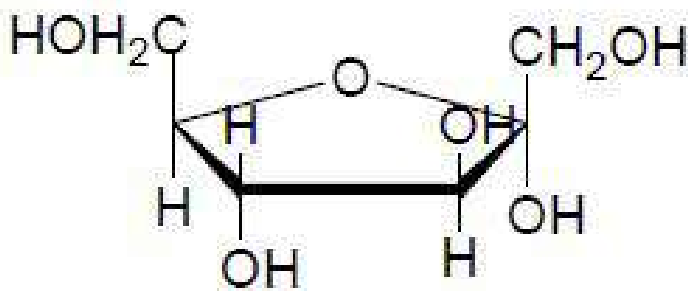


Which of the following represents α -D-fructofuranose?

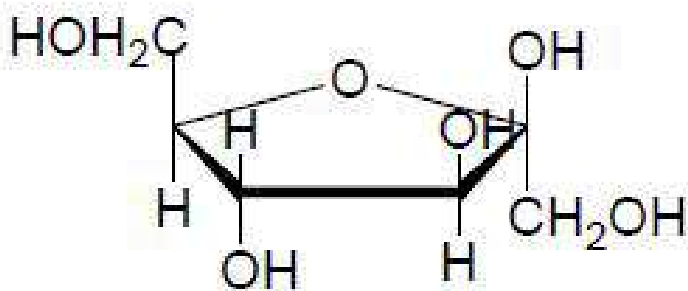
క్రింది వాటిలో ఏది α -D-ఫ్రక్టోఫ్యూరనోజ్ ను సూచిస్తుంది?

Options :

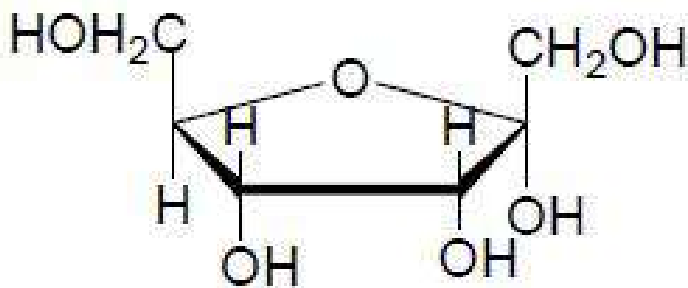
1. ✓



2. ✗

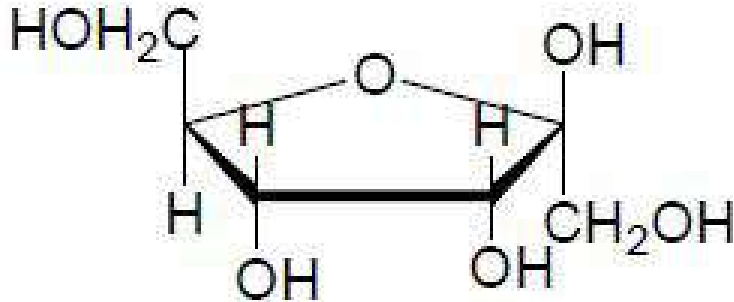


3. ✗



Chemistry - Question 152 (continued)

Original paper page 127; original question and option regions



Which of the following conversions indicate the presence of $-\text{CH}_2\text{OH}$ group in glucose?

క్రింది ఏ మార్పిడి గ్లూకోజ్ లో $-\text{CH}_2\text{OH}$ సమూహం ఉందని సూచిస్తుంది?

Options :

Glucose $\rightarrow$ Gluconic acid

1. ✖ గ్లూకోజ్ $\rightarrow$ గ్లూకోనిక్ ఆమ్లం

Glucose $\rightarrow$ n- Hexane

2. ✖ గ్లూకోజ్ $\rightarrow$ n- హెక్సేన్

Glucose $\rightarrow$ Saccharic acid

3. ✔ గ్లూకోజ్ $\rightarrow$ శకారిక్ ఆమ్లం

Glucose $\rightarrow$ Glucose penta acetate

4. ✖ గ్లూకోజ్ $\rightarrow$ గ్లూకోజ్ పెంటా ఎసిటేట్

Which of the following macromolecules is crucial to communication system in the body?

క్రింది ఏ బృహదణువు శరీరంలోని సమాచార బదిలీ లో వ్యవస్థకు కీలకమైనది?

Options :

Receptors

1. ✓ గ్రాహకాలు

Enzymes

2. ✗ ఎంజైమ్ లు

Carrier proteins

3. ✗ వాహక ప్రోటీన్ లు

Lipids

4. ✗ లిపిడ్ లు

Chemistry - Question 155

Original paper page 128; original question and option regions

What is the correct boiling point order of the following haloalkanes?

i) 2-chloro 2-methylpropane ii) 1-Chlorobutane iii) 2-Chlorobutane

క్రింద ఇవ్వబడిన హాలో ఆల్కేన్ ల యొక్క సరియైన బాష్పీభవన స్థాన క్రమము ఏది?

i) 2-క్లోరో 2- మిథైల్ ప్రొపేన్ ii) 1- క్లోరో బ్యూటేన్ iii) 2- క్లోరో బ్యూటేన్

Chemistry - Question 155 (continued)

Original paper page 129; original question and option regions



Chemistry - Question 156

Original paper page 129; original question and option regions

Which of the following reagents convert 1- Chloropropane to Propane?

Mg/dry ether & then H_2O

I

 Zn/H^+

II

NaI

III

Na / dry ether

IV

క్రింది ఏ కారకాలు 1- క్లోరోప్రోపేన్ ను ప్రొపేన్ గా మారుస్తాయి

Mg/ పొడి ఈథర్ తరువాత H_2O

I

 Zn/H^+

II

NaI

III

Na / పొడి ఈథర్

IV

Options :

1. ✓ I, II

2. ✗ II, III

3. ✗ I, III

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-22 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 156 (continued)

Original paper page 130; original question and option regions

II, IV

Para-nitro phenol has higher boiling point than ortho-nitrophenol. This is due to

ఆర్థో నైట్రో ఫినాల్ కంటే పారానైట్రో ఫినాల్ ఎందుకు ఎక్కువ బాష్పీభవన స్థానం ను కల్గి ఉంటుంది

Options :

The presence of intermolecular hydrogen bonding between Para-nitro phenol molecules

1. ✓ పారా నైట్రో ఫినాల్ అణువు ల మధ్య అంతరణుక హైడ్రోజన్ బంధాలు ఉండటం వలన

The presence of intramolecular hydrogen bonding in Para-nitro phenol molecules

2. ✗ పారా నైట్రో ఫినాల్ అణువుల మధ్య అణ్వంతర హైడ్రోజన్ బంధాలు ఉండటం వలన

The presence of intermolecular hydrogen bonding between ortho-nitro phenol molecules

3. ✗ ఆర్థోనైట్రో ఫినాల్ అణువుల మధ్య అంతరణుక హైడ్రోజన్ బంధం ఉండటం వలన

The absence of intramolecular hydrogen bonding between ortho-nitro phenol molecules

4. ✗ ఆర్థోనైట్రో ఫినాల్ అణువుల మధ్య అణ్వంతర హైడ్రోజన్ బంధాలు లేకపోవడం వలన

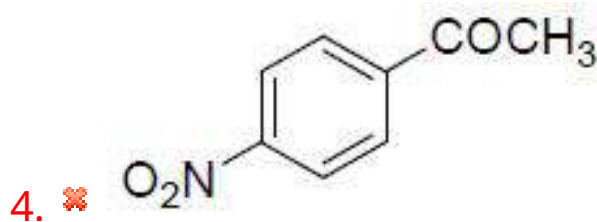
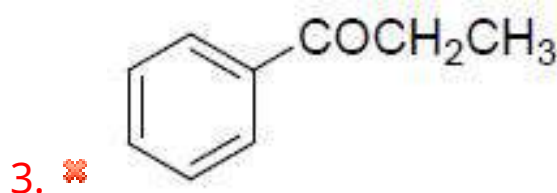
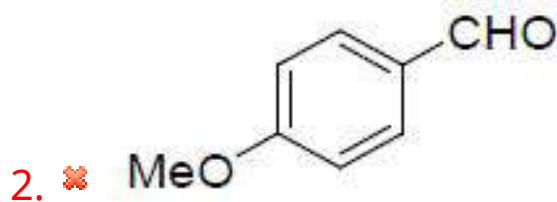
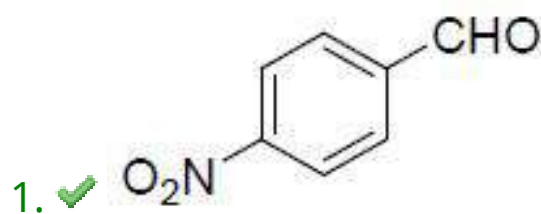
Chemistry - Question 158

Original paper page 131; original question and option regions

Which of the following carbonyl compound reacts with HCN at faster rate?

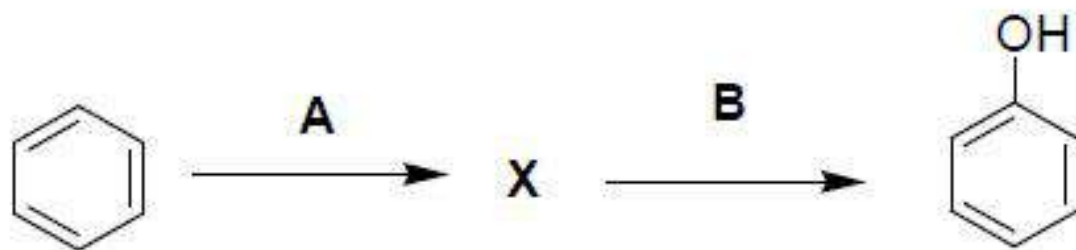
క్రింది ఏ కార్బోనైల్ సమ్మేళనము HCN తో అతి వేగంగా చర్య నొందుతుంది

Options :

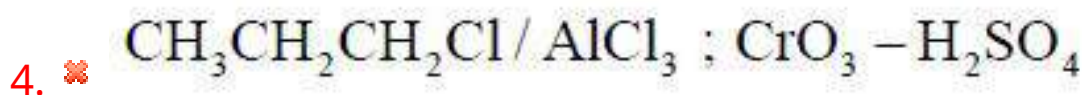
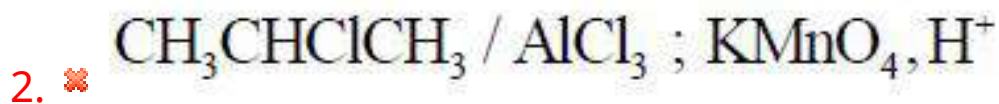
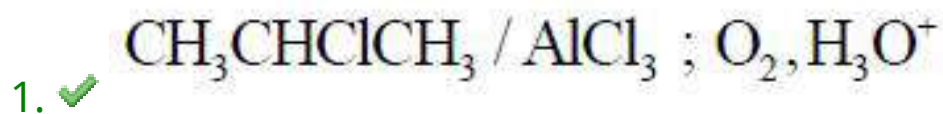


In the following reaction sequence A and B respectively are

క్రింది చర్య క్రమం లో A మరియు B లు వరుసగా



Options :



Chemistry - Question 160

Original paper page 132; original question and option regions

The reaction between ethyl bromide and ethanolic solution of ammonia (excess) is a

ఇథైల్ బ్రోమైడ్ మరియు ఇథనాలిక్ అమ్మోనియా (అధికంగా) ల మధ్య చర్య

Options :

Electrophilic substitution

ఎలక్ట్రో ఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ

1. ✖

Chemistry - Question 160 (continued)

Original paper page 133; original question and option regions

Electrophilic addition

ఎలక్ట్రో ఫిలిక్ సంకలన

Nucleophilic substitution

న్యూక్లియోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ

Nucleophilic Addition

న్యూక్లియోఫిలిక్ సంకలన

Chemistry - Question 121

Original paper page 107; original question and option regions

If 'n' is the principal quantum number, as per quantum mechanical model of atom, the maximum number of electrons possible in any energy level is limited to

'n' అనునది ప్రధాన క్వాంటం సంఖ్య అయిన పరమాణు క్వాంటమ్ యాంత్రిక నమూనా

ప్రకారం ఏదైనా శక్తి స్థాయికి సంబంధించి వీలయ్యే గరిష్ఠ ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య దేనికి పరిమితమై

ఉంటుంది

Options :

1. ✖ $2n$

2. ✖ $2n^2+2$

3. ✖ $2n^2-2$

4. ✔ $2n^2$

Chemistry - Question 122

Original paper page 107; original question and option regions

The atomic mass of H and C is 1 u and 12 u respectively. What is the ratio of weight of one atom each of H and C?

H మరియు C ల పరమాణు భారాలు వరుసగా 1 u మరియు 12 u. H మరియు C ల ఒక్కొక్క

పరమాణువు భారాల నిష్పత్తి ఎంత?

Chemistry - Question 122 (continued)

Original paper page 108; original question and option regions

1 : 1



1 : 12



1 : 3



1 : 6

Chemistry of lanthanides (Ln) is dominated by +3 oxidation state. Which of the following is incorrect?

లాంథనైడ్ (Ln) యొక్క రసాయన శాస్త్రం +3 ఆక్సీకరణ స్థితితో ప్రభావితమై వుంటుంది.

క్రింది వాటిలో ఏది సరియైనది కాదు?

Options :

Ln (III) compounds are generally colourless

1. ✓ Ln (III) సమ్మేళనాలు సాధారణంగా రంగును చూపవు

Ionic size of Ln (III) decreases with increasing atomic number

2. ✗ Ln (III) అయాన్ పరిమాణం, పరమాణు సంఖ్య పెరిగిన కొలది తగ్గును

Due to large size of Ln (III) ions the bonding in their compounds is ionic

3. ✗ Ln (III) అయాన్ ల అధిక పరిమాణం వలన వీటి సమ్మేళనాలలో అయానిక బంధముంటుంది

Chemistry - Question 123 (continued)

Original paper page 109; original question and option regions

Ln (III) hydroxides are basic in character

Ln (III) హైడ్రాక్సైడ్ లు ఖార ధర్మాన్ని కలిగి ఉంటాయి

Chemistry - Question 124

Original paper page 109; original question and option regions

The metal and metalloid in 5th period of long form of periodic table are respectively

విస్తృతావర్తన పట్టికలో 5 వ పీరియడ్ లోని లోహం మరియు అర్ధలోహం లు వరుసగా

Options :

1. ✖ Sb, Sn

2. ✖ Ga, As

3. ✔ In, Te

4. ✖ Si, Ge

Chemistry - Question 125

Original paper page 109; original question and option regions

Which of the following species has unpaired electron?

క్రింది జాతులలో దేని యందు జతకూడని ఎలక్ట్రాన్ వుంది?

Chemistry - Question 125 (continued)

Original paper page 110; original question and option regions



Chemistry - Question 126

Original paper page 110; original question and option regions

Which of the following molecules is not linear?

క్రింది అణువులలో ఏది రేఖీయం కాదు?

Options :

1. ✖ BeCl_2

2. ✖ HgCl_2

3. ✔ SnCl_2

4. ✖ CO_2

Chemistry - Question 127

Original paper page 111; original question and option regions

A flask with open mouth containing air was heated from 27°C to 477°C . Some air was expelled. What is the fraction of air expelled out?

(Assume ideal behavior for air)

గాలిని కలిగిన ఒక తెరిచిన (open) ముఖద్వారం గల ఫ్లాస్క్ ను 27°C నుండి 477°C కు వేడి చేశారు. కొంత గాలి బయటకు వెళ్ళింది. బయటకు వెళ్ళిన గాలి భాగం ఎంత?

(గాలికి ఆదర్శ స్వభావముంటుందని అనుకొనుము)

Options :

1. ✖ $\frac{2}{5}$

2. ✖ $\frac{1}{5}$

3. ✖ $\frac{4}{5}$

4. ✔ $\frac{3}{5}$

Chemistry - Question 128

Original paper page 112; original question and option regions

At T (K), a closed vessel containing 2 g of an ideal gas (A) (molar mass = M_A) exerted a pressure of 1 atm. When 16 g of another ideal gas (B) (molar mass = M_B) was introduced into this vessel, the pressure increased to 2 atm. What is the correct relationship between M_A and M_B ?

T (K) వద్ద, ఒక మూసిన పాత్రలో గల 2 గ్రాం ల ఆదర్శ వాయువు (A) (మోలార్ ద్రవ్యరాశి = M_A) కలిగించు పీడనము 1 atm. ఈ పాత్రలోనికి 16 గ్రాం ల ఇంకొక ఆదర్శ వాయువు (B) (మోలార్ ద్రవ్యరాశి = M_B) ని పంపినపుడు పీడనము 2 atm కు పెరిగింది. M_A మరియు M_B ల మధ్య సరియైన సంబంధాన్ని తెలుపునది ఏది?

Options :

1. ✖ $2 M_A = M_B$

2. ✖ $4 M_A = M_B$

3. ✔ $8 M_A = M_B$

4. ✖ $M_A = M_B$

Chemistry - Question 129

Original paper page 112; original question and option regions

One mole of aqueous $S_2O_3^{2-}$ is completely reacted with 2 moles of $Br_2(l)$. What is the oxidation state (s) of S in the product formed?

ఒక మోల్ జల $S_2O_3^{2-}$, 2 మోల్ ల $Br_2(l)$ తో పూర్తిగా చర్య నొందింది. ఏర్పడిన క్రియాజన్యం లో S యొక్క ఆక్సీకరణ స్థితి (లు) ఎంత?

Chemistry - Question 129 (continued)

Original paper page 113; original question and option regions

0, +5

+6

-2, +4

+4

Chemistry - Question 130

Original paper page 113; original question and option regions

If the standard enthalpy change and entropy change of a reaction at 298 K are 11.1 kJ mol^{-1} and $42 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$, which one of the following options is correct?

298 K వద్ద ఒక చర్య ప్రమాణ ఎంథాల్పీ మార్పు, ఎంట్రోపీ మార్పులు వరుసగా 11.1 kJ mol^{-1} , $42 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ అయిన ఈ క్రింది ఐచ్ఛికాలలో ఏది సరి అయినది?

Options :

$\Delta G^\ominus = 1.416 \text{ kJ mol}^{-1}$, the reaction is spontaneous

$\Delta G^\ominus = 1.416 \text{ kJ mol}^{-1}$, అయత్నీకృత చర్య

1. ✖

$\Delta G^\ominus = 1.416 \text{ kJ mol}^{-1}$, the reaction is non-spontaneous

$\Delta G^\ominus = 1.416 \text{ kJ mol}^{-1}$, అనయత్నీకృత చర్య

2. ✖

Chemistry - Question 130 (continued)

Original paper page 114; original question and option regions

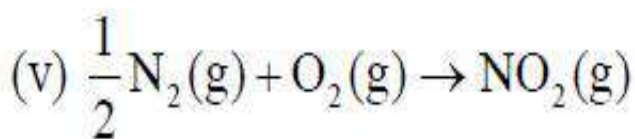
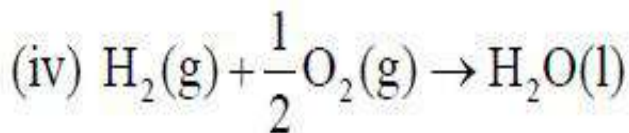
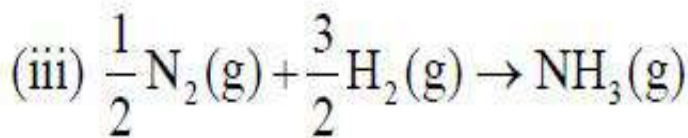
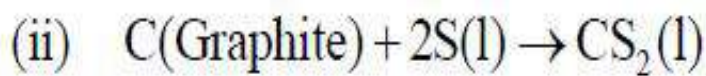
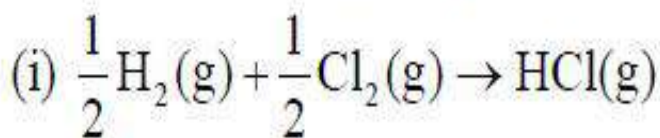
$\Delta G^\theta = -1.416 \text{ kJ mol}^{-1}$, the reaction is non-spontaneous

$\Delta G^\theta = -1.416 \text{ kJ mol}^{-1}$, అనయత్నీ కృత చర్య

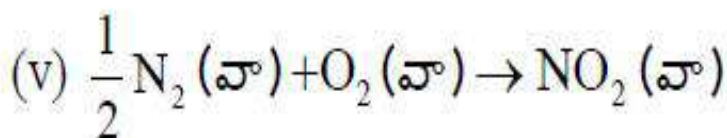
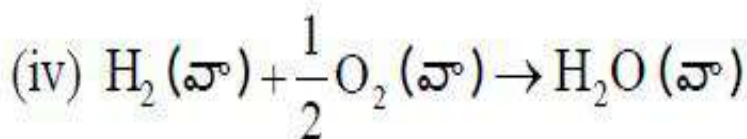
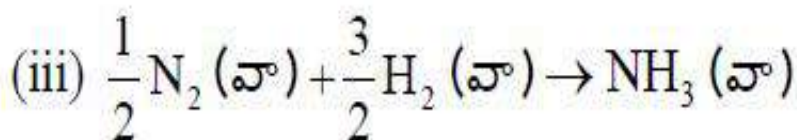
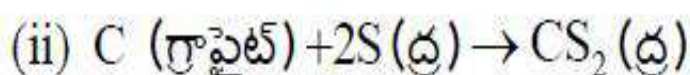
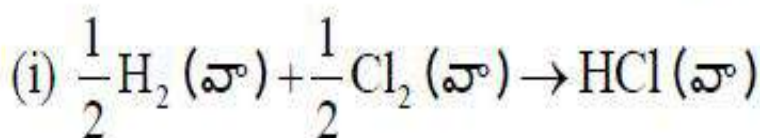
$\Delta G^\theta = -1.416 \text{ kJ mol}^{-1}$, the reaction is spontaneous

$\Delta G^\theta = -1.416 \text{ kJ mol}^{-1}$, అయత్నీ కృత చర్య

Which of the following reactions are endothermic and spontaneous?



ఈ క్రింది వాటిలో ఏవి ఆయల్స్ కృత ఉష్ణ గ్రాహక చర్యలు?



Options :

(ii), (v) only

1. ✓

(ii), (v) మాత్రమే

(iii), (v) only

2. ✗

(iii), (v) మాత్రమే

Chemistry - Question 131 (continued)

Original paper page 116; original question and option regions

(i), (ii) only

(i), (ii) మాత్రమే

(iii), (iv) only

(iii), (iv) మాత్రమే

Chemistry - Question 132

Original paper page 116; original question and option regions

1L of 0.1M HCl is added to 1L of 0.1M HA (weak acid) solution. To this solution, 16g of solid NaOH is added. What is the pOH value of resultant solution?

(Given molar mass of NaOH is 40 g mol^{-1} ; $\log 2 = 0.3$, $\log 4 = 0.6$)

1L 0.1M HCl ని 1L 0.1M HA (బలహీన ఆమ్లం) ద్రావణానికి కలిపారు. ఈ ద్రావణానికి,

16g ల ఘన NaOH ని కలిపారు. ఏర్పడ్డ ద్రావణపు pOH విలువ ఎంత?

(ఇచ్చినవి: NaOH మోలార్ ద్రవ్యరాశి 40 g mol^{-1} ; $\log 2 = 0.3$, $\log 4 = 0.6$)

Options :

1. ✖ 13

2. ✔ 1

3. ✖ 12.2

4. ✖ 6

Chemistry - Question 133

Original paper page 117; original question and option regions

At 298K, K_{sp} of $\text{Cu}(\text{OH})_2$ is 2.2×10^{-20} . What is its solubility in 10^{-2}M CuCl_2 solution?

298K వద్ద, $\text{Cu}(\text{OH})_2$ యొక్క K_{sp} 2.2×10^{-20} . 10^{-2}M CuCl_2 ద్రావణంలో దాని ద్రావణీయత ఎంత?

Options :

1. ✓ 7.4×10^{-10}

2. ✗ 5.5×10^{-18}

3. ✗ 1.1×10^{-5}

4. ✗ 7.4×10^{-9}

Chemistry - Question 134

Original paper page 117; original question and option regions

Among the following, the method used for removal of temporary hardness of water is

క్రింది వాటిలో నీటి తాత్కాలిక కఠినతను తొలగించుటకు ఉపయోగించు పద్ధతి

Permutit process

పెర్ముట్ టిట్ పద్ధతి

Synthetic resin method

సంశ్లేషిత రెజిన్ పద్ధతి

2. ✖

Clark's method

క్లార్క్ పద్ధతి

3. ✔

Calgon method

కాల్గన్ పద్ధతి

4. ✖

Chemistry - Question 135

Original paper page 118; original question and option regions

When burnt in air the metal 'X' forms only oxide, where as metal 'Y' forms oxide and nitride. X, Y respectively are

గాలిలో మండించినప్పుడు 'X' అను లోహం, ఆక్సైడ్ ను మాత్రమే ఏర్పరుస్తుంది. 'Y' అను లోహం ఆక్సైడ్ మరియు నైట్రైడ్ లను ఏర్పరుస్తుంది. X, Y లు వరుసగా

Options :

1. ✖ Li, Na

Chemistry - Question 135 (continued)

Original paper page 119; original question and option regions

Na, Mg

Ca, Mg

Li, Mg

Chemistry - Question 136

Original paper page 119; original question and option regions

Identify correctly matched pairs

- I. Boron fibres – bullet proof vest
- II. Metal borides – nuclear industry
- III. Borax – flux in soldering

సరిగ్గా జత చేయబడిన జంటలను కనుగొనండి

- I. బోరాన్ నారపోగులు - తుపాకి గుండు నిరోధక వస్త్రాలు
- II. లోహ బోరైడ్లు - న్యూక్లియర్ పరిశ్రమ
- III. బోరాక్స్ - లోహాలను అతకడం లో ద్రవకారి

The correct answer is

సరియైన సమాధానం

Options :

II, III only

II, III మాత్రమే

Chemistry - Question 136 (continued)

Original paper page 120; original question and option regions

I, III only

I, III మాత్రమే

3. ✓ I, II, III

I, II only

4. ✗ I, II మాత్రమే

Chemistry - Question 137

Original paper page 120; original question and option regions

Which one of the following is not correct regarding diamond?

డైమండ్ పరంగా క్రింది వాటిలో ఏది సరైనది కాదు?

Options :

It has a crystalline lattice

ఇది స్పటికాకార జాలకం ను కలిగి ఉంటుంది

1. ✖

Non-directional covalent bonds are present throughout the lattice

అదిశాత్మక సమయోజనీయ బంధాలు జాలకమంతటా ఉంటాయి

2. ✔

C-C bond length is 154 pm

C-C బంధ దైర్ఘ్యం 154 pm

3. ✖

Chemistry - Question 137 (continued)

Original paper page 121; original question and option regions

It is used in the manufacture of tungsten filaments

దీనిని టంగ్ స్టన్ ఫిలమెంట్ లను తయారు చేయటంలో ఉపయోగిస్తారు

Chemistry - Question 138

Original paper page 121; original question and option regions

The electrophile involved in sulphonation of benzene is

బెంజీన్ సల్ఫోనేషన్ లో పాల్గొనే ఎలక్ట్రోఫైల్ ఏది?

Options :

1. ✖ S_2Cl_2

2. ✔ SO_3

3. ✖ SO_2

4. ✖ SCl_4

Chemistry - Question 139

Original paper page 121; original question and option regions

Number of electrophiles from the following

క్రింది వాటిలో ఎలక్ట్రోఫైల్ ల సంఖ్య



Chemistry - Question 139 (continued)

Original paper page 122; original question and option regions

3

4

2

5

The packing efficiency of BCC unit cell is equal to
BCC యూనిట్ సెల్ లో కూర్పు సామర్థ్యం దేనికి సమానం

Options :

1. ✖ $\frac{\pi}{6}$

2. ✖ $\frac{\sqrt{2}\pi}{6}$

3. ✖ $\frac{\sqrt{3}\pi}{6}$

Chemistry - Question 140 (continued)

Original paper page 123; original question and option regions

$$\frac{\sqrt{3}\pi}{8}$$